**CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE DEL VALLE — COTECNOVA**

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN — SEMESTRE VI

ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

# INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE PROYECTO — PRIMER CORTE

## PROYECTO PAVIA: PLATAFORMA INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DEL DETERIORO VIAL EN CARTAGO

**Estudiantes:**

Brandon Cortes Giraldo

Johan Sttive Linares Barragán

**Docente:**

Jhon James Cano Sánchez

Cartago, Valle del Cauca

Septiembre de 2026

## 1. Introducción y Contexto Local

El municipio de Cartago, Valle del Cauca, enfrenta un reto crítico en la preservación de su malla vial urbana. El incremento sostenido del parque automotor, sumado a las fuertes temporadas de lluvias y al envejecimiento de las carpetas asfálticas, ha derivado en la proliferación acelerada de baches profundos, grietas estructurales y hundimientos. Esta problemática no solo genera congestión vehicular y sobrecostos mecánicos para el transporte público y particular, sino que incide directamente en los índices de accidentalidad vial, afectando de manera desproporcionada a los motociclistas, quienes representan el actor vial más vulnerable y numeroso de la ciudad.

Tradicionalmente, la administración municipal y la Secretaría de Infraestructura han operado bajo un esquema de mantenimiento reactivo: las intervenciones de parcheo o bacheo se ejecutan tras quejas ciudadanas reiteradas o eventos lamentables, careciendo de un sistema computacional centralizado que priorice las cuadrillas con base en criterios cuantitativos de severidad, flujo de tráfico y optimización del gasto público. El proyecto PAVIA (Plataforma Inteligente para la Gestión del Deterioro Vial en Cartago) nace como una iniciativa de base tecnológica orientada a dotar a la ciudad de herramientas inteligentes para la captura, evaluación estadística, priorización y posterior detección automatizada del deterioro vial.

## 2. Definición del Proyecto

A continuación se detallan los elementos fundamentales de formulación del proyecto conforme a los lineamientos del primer avance:

- **Nombre del Proyecto:** PAVIA — Plataforma Inteligente para la Gestión del Deterioro Vial en Cartago.
- **Problemática Central:** Gestión reactiva, desarticulada y no jerarquizada del mantenimiento vial en Cartago frente al deterioro crítico del asfalto y el alto riesgo de accidentes.
- **Objetivo General del Sistema de IA:** Estructurar una plataforma inteligente que permita registrar, analizar y priorizar las intervenciones de bacheo mediante cómputo estadístico con NumPy y posterior integración de modelos de Visión por Computadora (YOLOv8) para clasificar y mapear las fallas viales automáticamente.
- **Fuente y Metodología de Datos:** Levantamiento primario georreferenciado en campo complementado con datos de zonificación vial del municipio, consolidado en un dataset estructurado en formato CSV con registros de 15 puntos críticos en barrios estratégicos de Cartago.

## 3. Estructura y Procesamiento de Datos

Para el avance del Primer Corte se consolidó el dataset deterioro_vial_cartago.csv, ubicado en la carpeta data/ del repositorio. Dicho archivo almacena 15 registros georreferenciados representativos de diversos cuadrantes de Cartago. Cada registro contempla seis variables estructuradas:

| Variable | Tipo de Dato | Descripción Técnica y Relevancia Operativa |
|---|---|---|
| **zona / barrio** | Texto (String) | Ubicación geográfica urbana en |

| | | |
|---|---|---|
| | | Cartago (El Prado, San Jerónimo, Zaragoza, San Nicolás, Centro, etc.). |
| **tipo_dano** | Texto (String) | Tipología física de la falla: Hueco profundo, Bache, Hundimiento, Grieta transversal o longitudinal. |
| **gravedad** | Numérico (Int: 1-10) | Severidad estructural y riesgo vial evaluado técnicamente en escala estandarizada de 1 a 10. |
| **area_m2** | Numérico (Float) | Superficie de asfalto afectada estimada en metros cuadrados (m²). |
| **costo_estimado_cop** | Numérico (Int) | Presupuesto aproximado en pesos colombianos para mano de obra y mezcla asfáltica. |
| **prioridad** | Texto (Categoría) | Urgencia asignada de atención en terreno: Crítica, Alta, Media o Baja. |

### 3.1 Carga e Integración Modular en Python

En concordancia con los requerimientos académicos de la asignatura, el procesamiento de datos se implementó en Python puro mediante la librería estándar csv, utilizando DictReader para iterar los registros como una lista de diccionarios. Esto permitió validar la integridad de los datos numéricos antes de alimentar las estructuras de cómputo científico:

```
import csv
import numpy as np

def cargar_datos_viales(ruta_csv):
    datos = []
    with open(ruta_csv, mode='r', encoding='utf-8') as f:
        lector = csv.DictReader(f)
        for fila in lector:
            datos.append({
                'id': int(fila['id']),
                'barrio': fila['barrio'],
                'tipo_dano': fila['tipo_dano'],
                'gravedad': float(fila['gravedad']),
                'area_m2': float(fila['area_m2']),
                'costo_estimado_cop': float(fila['costo_estimado_cop']),
                'prioridad': fila['prioridad']
            })
    return datos
```

## 4. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) con NumPy

Para garantizar un análisis riguroso y de alto rendimiento, los campos numéricos del dataset se extrajeron y vectorizaron en arrays unidimensionales de NumPy (numpy.ndarray). A través de

operaciones vectorizadas en lenguaje C compilado, se calcularon las estadísticas descriptivas para las variables cuantitativas principales (gravedad, área_m2 y costo_estimado_cop), cuyos resultados se consolidan en la siguiente tabla:

| Métrica Descriptiva | Gravedad (Escala 1-10) | Área Afectada (m²) | Costo Estimado (COP) |
|---|---|---|---|
| **Media Aritmética (Promedio)** | 6.47 | 2.33 m² | $308,667 COP |
| **Mediana (P50)** | 7.00 | 2.50 m² | $350,000 COP |
| **Desviación Estándar (std)** | 2.42 | 1.35 m² | $165,080 COP |
| **Valor Mínimo (min)** | 2.00 | 0.40 m² | $60,000 COP |
| **Valor Máximo (max)** | 10.00 | 4.80 m² | $620,000 COP |

### 4.1 Interpretación de Hallazgos Estadísticos

Del análisis numérico se desprenden dos hallazgos de alto impacto para la toma de decisiones:

**1. Concentración en Niveles de Alta Severidad:** La gravedad promedio se sitúa en 6.47, pero la mediana es 7.00. Esto indica una asimetría hacia daños graves: más del 26.7% de los puntos evaluados tienen una severidad mayor o igual a 8.0, calificados en categoría Crítica. En Cartago, el deterioro no inicia con fisuras leves reportadas a tiempo, sino que la detección ciudadana ocurre cuando el daño ya representa un peligro inminente.

**2. Dispersión Presupuestal y Costo Total:** El costo total requerido para intervenir únicamente esta muestra inicial de 15 puntos asciende a $4,630,000 COP. La alta desviación estándar ($165,080 COP) constata una variabilidad superior al 53% respecto al promedio, originada por la coexistencia de baches pequeños en calles residenciales ($60,000 COP) y hundimientos masivos en vías de alto flujo ($620,000 COP).

## 5. Visualización de Datos con Matplotlib

En el script eda_proyecto.py se implementó la generación automatizada de gráficos en alta resolución (DPI 150) mediante Matplotlib, guardados en formato PNG. A continuación se presentan las visualizaciones obtenidas junto a su respectiva interpretación:

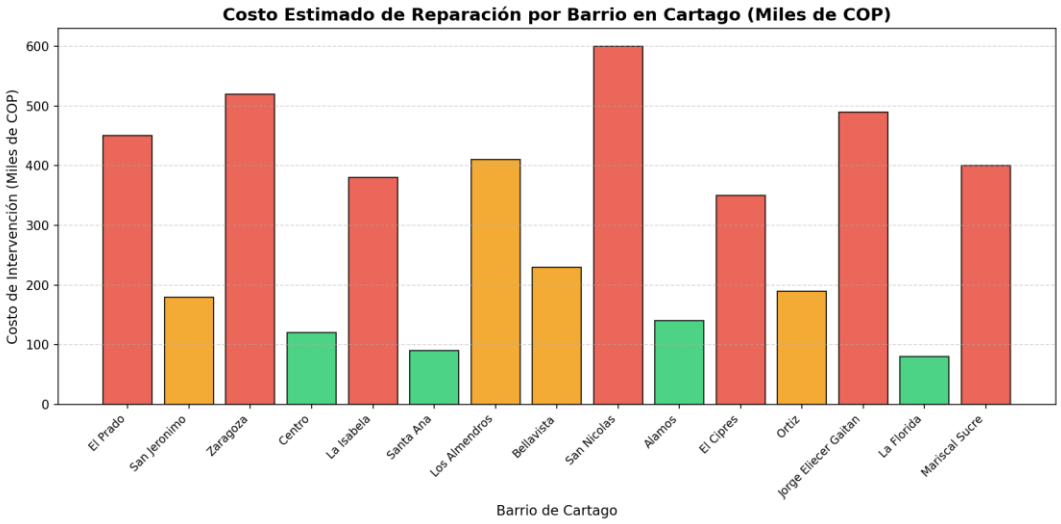



*Figura 1. Costo Estimado de Reparación por Barrio en Cartago (Matplotlib).*

Interpretación de la Figura 1: La gráfica de barras permite contrastar el costo de reparación según la zona geográfica. Barrios como San Nicolás ($620,000 COP) y Zaragoza ($550,000 COP) encabezan la demanda de recursos debido al desgaste severo provocado por el tráfico mixto y de carga, mientras que zonas como El Prado y San Jerónimo concentran daños de costo moderado. Esto demuestra la necesidad de distribuir cuadrillas de bacheo pesado hacia las arterias principales de la ciudad.

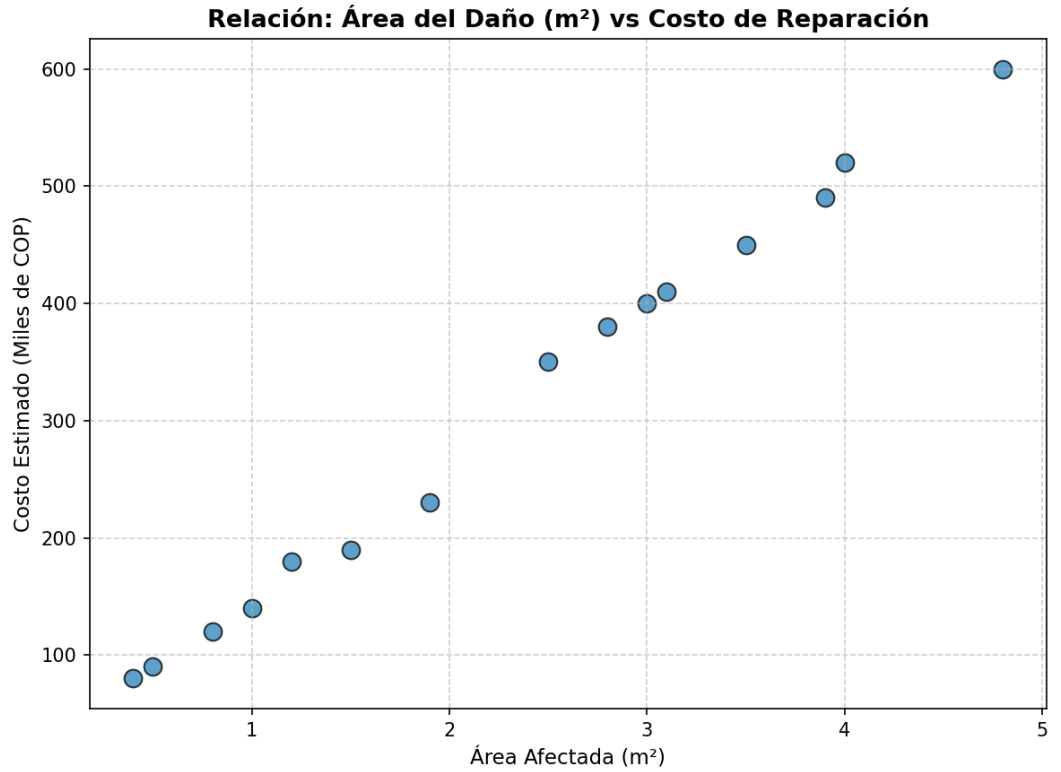


*Figura 2. Correlación entre Área Afectada (m²) y Costo Estimado de Reparación (COP).*

Interpretación de la Figura 2: El diagrama de dispersión ratifica una relación lineal fuertemente positiva entre la superficie del bache en m² y el valor de reparación. Los daños con áreas superiores a 3.5 m² superan consistentemente la barrera de los $450,000 COP en materiales y tiempo de cuadrilla, validando la hipótesis de que medir el área mediante visión por computadora será un predictor directo del presupuesto requerido en el Segundo Corte.

## 6. Diagnóstico Operativo y Matriz de Priorización

A partir de la combinación de variables cuantitativas y espaciales, PAVIA plantea un esquema de priorización multicriterio que clasifica los requerimientos de intervención en dos categorías operativas:

- **Intervención Inmediata (Nivel Crítico):** Fallas con gravedad >= 8.0 y costos > $450,000 COP ubicadas en vías colectoras y arterias principales (ej. San Nicolás, Zaragoza). Tienen prioridad 1 para evitar cierres de calzada y accidentes graves.
- **Bacheo Preventivo (Nivel Alto y Medio):** Fallas con gravedad entre 5.0 y 7.0 en cuadrantes residenciales (ej. El Prado, San Jerónimo). La estrategia consiste en sellar y nivelar antes de la temporada de precipitaciones, reduciendo hasta en un 70% el costo frente a la rehabilitación total.

## 7. Entorno Técnico, Reproducibilidad y Control de Versiones

El proyecto se diseñó bajo estándares de ingeniería de software para asegurar que cualquier docente o evaluador pueda replicar la ejecución sin fricciones de configuración:

- **Contenerización con Docker:** Se configuró una imagen basada en Python 3.12-slim con un entorno virtual aislado en /opt/venv, orquestada mediante docker-compose.yml.
- **Compatibilidad WSL 2:** Ejecución nativa en subsistema Linux (Ubuntu) para garantizar paridad de entorno con servidores de despliegue.
- **Repositorio Oficial en GitHub:** Control de versiones con más de 3 commits secuenciales y descriptivos que documentan la carga de datos, el análisis numérico y la integración de visualizaciones.

🔗 **Enlace Directo al Repositorio del Proyecto:**
**https://github.com/Brandon07-code/Curso-IA**

## 8. Proyección al Segundo Corte (15%)

Con la base de datos limpia y validada estadísticamente, el proyecto continuará en el Segundo Corte con las siguientes fases de IA:

1. **Visión por Computadora (YOLOv8):** Entrenamiento y ajuste fino de un modelo de detección de objetos capaz de identificar y acotar baches a partir de imágenes capturadas con cámaras de smartphones montadas en vehículos.
2. **Motor de Inferencia y Reglas de Decisión:** Algoritmo en Python que recibe la clase de daño y sus dimensiones estimadas para calcular automáticamente la prioridad y el costo presupuestal.

**3. Georreferenciación en Mapa Interactivo:** Integración de los puntos procesados en un mapa web mediante librerías como Leaflet / Folium para que la ciudadanía y la Alcaldía puedan consultar el estado vial en tiempo real.

## 9. Conclusiones

El presente avance demuestra que el cómputo científico con NumPy y la visualización con Matplotlib permiten transformar datos dispersos en evidencia estadística sólida. Para la ciudad de Cartago, PAVIA no es solo un ejercicio académico, sino un prototipo viable para modernizar la gestión de obras públicas, demostrando cómo la Inteligencia Artificial y la ciencia de datos pueden aplicarse de manera práctica a problemas cotidianos de la infraestructura urbana.